

Лабораторная работа №9

Методы кодирования и модуляция сигналов

Калашникова Д. В.

today

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Калашникова Дарья Викторовна
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Изучить спектральные характеристики сигналов, освоить линейное кодирование, амплитудную модуляцию и оценить самосинхронизацию кодов в среде Octave

1. Сформировать периодический сигнал и исследовать приближение рядом Фурье
2. Сопоставить спектры исходного и модифицированного сигналов
3. Построить АМ-сигнал и его спектр с боковыми составляющими
4. Реализовать коды unipolar, AMI, bipolar NRZ/RZ, Manchester и Differential Manchester
5. Для каждого кода построить временную диаграмму и спектр
6. Оценить самосинхронизацию кодов

График сигнала и результат расчёта

АМІ чередує полярність ненулевих імпульсів

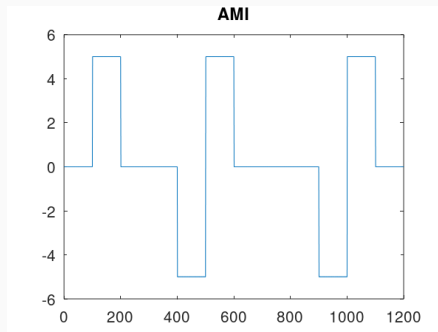


Рис. 1: График сигнала

График сигнала и результат расчёта

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

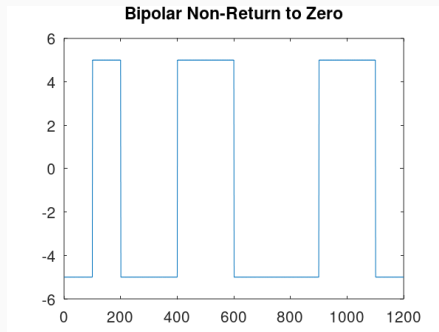


Рис. 2: График сигнала

График сигнала и результат расчёта

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

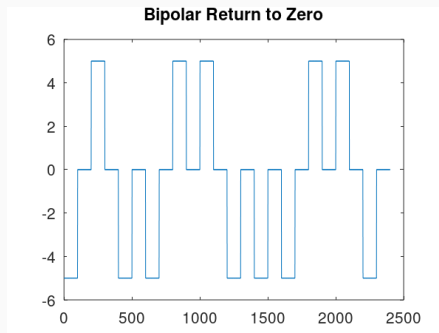


Рис. 3: График сигнала

График сигнала и результат расчёта

В Differential Manchester информация задаётся расположением переходов

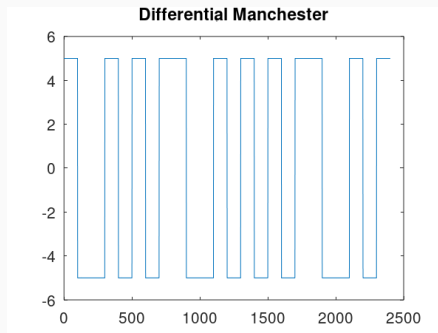


Рис. 4: График сигнала

График сигнала и результат расчёта

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

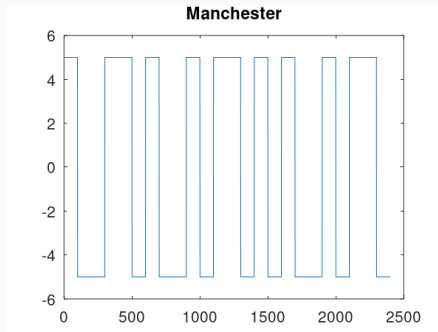


Рис. 5: График сигнала

Спектральное представление линейного кода

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

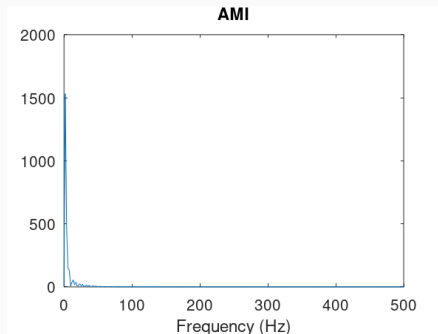


Рис. 6: Спектр

Спектральное представление линейного кода

Спектр bipolar NRZ сосредоточен преимущественно у низких частот

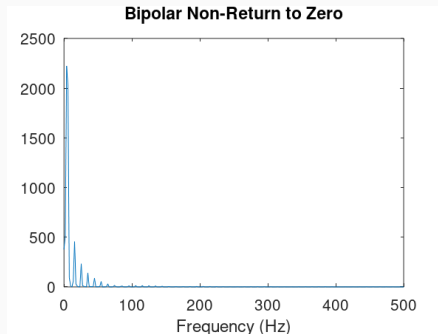


Рис. 7: Спектр

Спектральное представление линейного кода

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

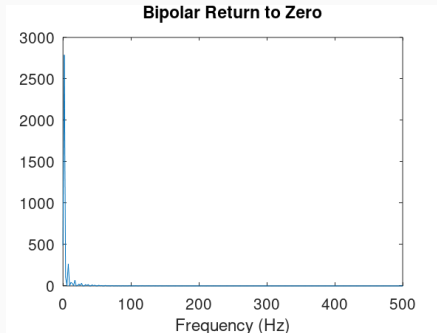


Рис. 8: Спектр

Спектральное представление линейного кода

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

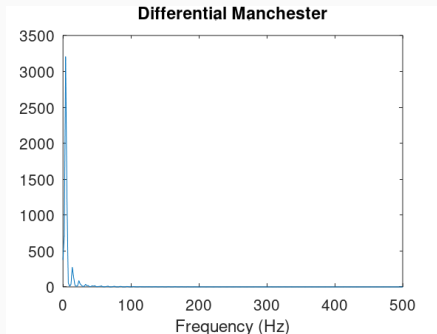


Рис. 9: Спектр

Спектральное представление линейного кода

Спектр Manchester отражает частые переходы сигнала

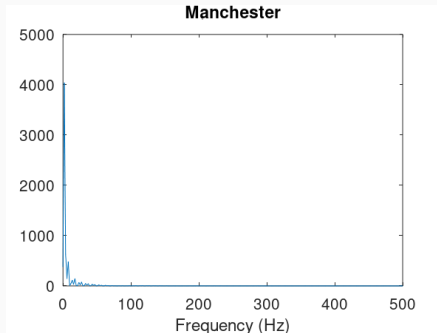


Рис. 10: Спектр

Спектральное представление линейного кода

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

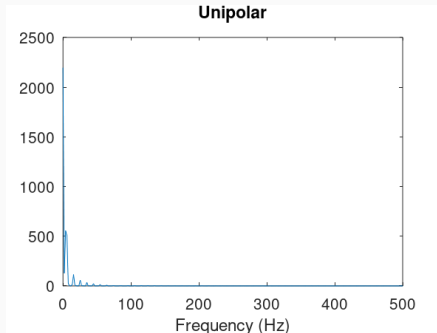


Рис. 11: Спектр

Проверка самосинхронизации

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

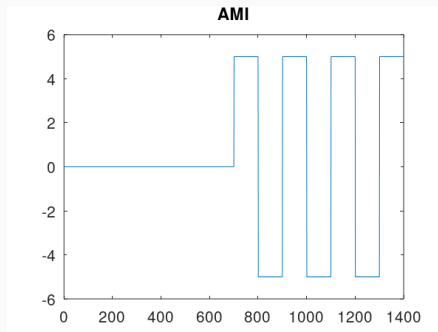


Рис. 12: Самосинхронизация

В bipolar NRZ длинные серии уменьшают число тактовых переходов

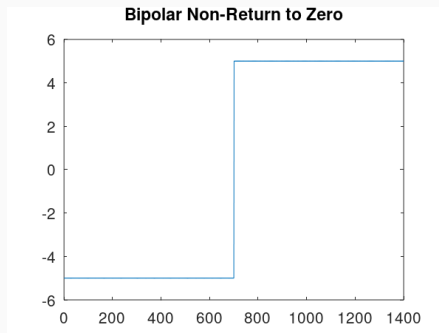


Рис. 13: Самосинхронизация

Проверка самосинхронизации

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

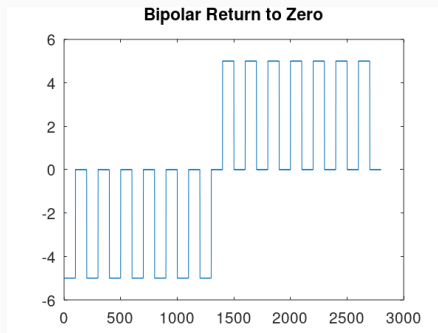


Рис. 14: Самосинхронизация

Проверка самосинхронизации

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

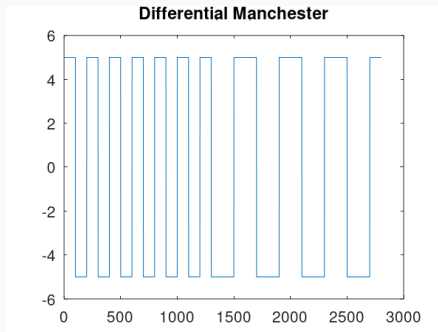


Рис. 15: Самосинхронизация

Manchester гарантирует переход внутри каждого бита

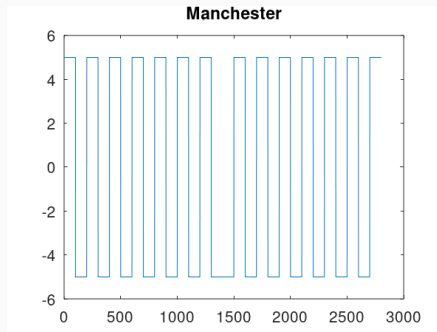


Рис. 16: Самосинхронизация

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

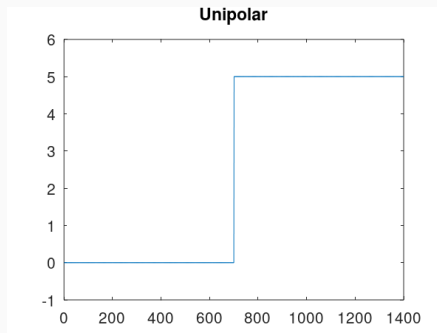


Рис. 17: Самосинхронизация

График сигнала и результат расчёта

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

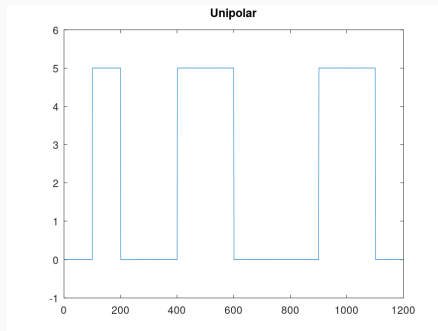


Рис. 18: График

График сигнала и результат расчёта

На исходном графике отмечены дискретные отсчёты y_1

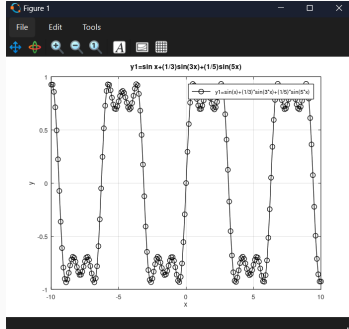


Рис. 19: График

График сигнала и результат расчёта

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

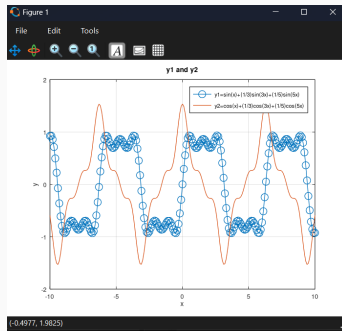


Рис. 20: График

График сигнала и результат расчёта

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

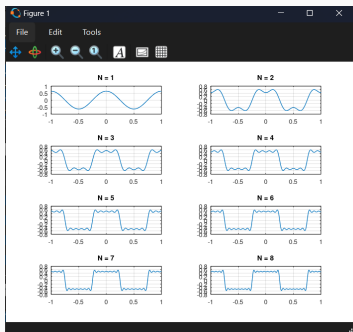


Рис. 21: График

График сигнала и результат расчёта

Второй набор $N=1\dots 8$ уточняет приближение рядом Фурье

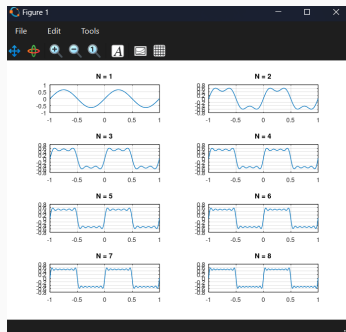


Рис. 22: График

График сигнала и результат расчёта

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

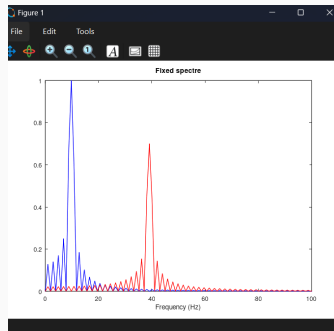


Рис. 23: График

График сигнала и результат расчёта

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

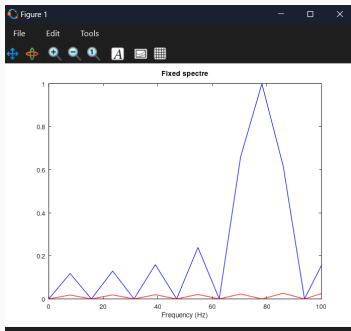


Рис. 24: График

График сигнала и результат расчёта

Два главных спектральных пика соответствуют компонентам 10 и 40 Гц

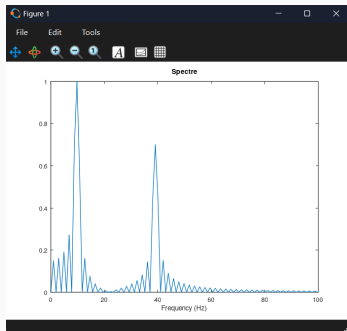


Рис. 25: График

График сигнала и результат расчёта

График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала

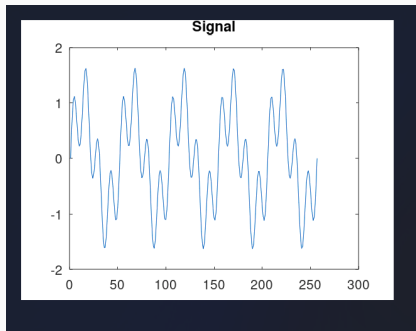


Рис. 26: График

Цель работы достигнута. Изучены спектральные характеристики сигналов, линейное кодирование, амплитудная модуляция и самосинхронизация кодов в среде Octave. Полученные результаты подтверждают корректность выполненной настройки и работоспособность собранной схемы.

Спасибо за внимание